

2026-09-17~18 작업 총정리

라벨링 툴 새 기능 둘(상자 · 열매 번호) + 사과 · 블루베리
데이터 검수 + 툴 화면 개선

0917~18

담당: 곽동신 (세그멘테이션 팀 = 곽동신 · 최인훈)

방식: 작업(Opus 5) → 검수(Opus 5) → 판정(Fable 5.1) × 5회

툴 주소: <http://223.195.111.38:5111> (공유 비밀번호 필요 — 개인톡으로만 전달)

곽동신 · 2026-09-18

블루베리 세그멘테이션 연구 · 안홍렬 교수님 연구실

0. 한눈에 보기

이틀에 걸쳐 한 일은 크게 여섯 덩어리입니다. ① 0917 새벽에 **0916 데이터 검수의 5회 재검수를 마무리**했고 ② 낮에 라벨링 툴에 **«상자 그리기»와 «열매 번호 편집»** 두 기능을 새로 만들었고 ③ 그 두 기능을 **다섯 번 돌려 검수**했고 ④ 저녁에 **인훈 님 검수와의 역할 방침**을 정했고 ⑤ 밤부터 새벽까지 **사과·블루베리 데이터 검수**를 끝냈고 ⑥ 같은 시간에 **툴 화면(UI)**을 세 사이클에 걸쳐 고쳤습니다.

덩어리	결과	자세한 곳
① 0916 데이터 검수 5회 마무리 (0917 01:40)	교수님 보고 가능 판정 · 숫자 20항목 원천 재계산 전부 일치 · 옛 숫자 21건 정정	§ 1
② 상자(bbox) 모드	네 과일 4,823장 전부에서 상자 그리기·AI 초벌·YOLO 내보내기	§ 2
③ 열매 번호(인스턴스) 편집	사과 번호 오류 38개/32장을 툴에서 고칠 수 있음 · 블루베리는 검출 팀 초벌을 읽음	§ 3
④ 새 기능 5회 검수 (14:00~18:35)	고친 결함 16건 + 남았던 N6 도 19:20 에 닫힘 → 알려진 미수정 결함 0건 · 브라우저 눈 확인 0건	§ 4~ § 6
⑤ 인훈 님과의 방침 (18:30)	인훈 님은 눈으로 독립 검수, 우리는 AI 로 계속 → 나중에 두 결과 비교	§ 10
⑥ 사과·블루베리 데이터 검수 (0918 03:07:53 최종 동결)	사과 1,001→ 429 장 · 블루베리 1,195→ 1,114 장 · 자동으로 고친 마스크 0 · 판정자 간 일치도 측정 · 간격별 곡선까지 재서 «얼마나 숨을지»를 교수님 결정으로 올림	§ 7
⑦ 툴 화면(UI) 개선 사이클 1~5	판정 단추를 사진 아래 한 줄로 · 묶음 칸을 오른쪽 맨 위로 · 의심 종류 한국어 · 후보 자리로 확대 · 동시 저장 결함과 «수정본 되돌리기» 결함 수정	§ 8

가장 중요한 주의

AI 는 화면을 볼 수 없어서 함수 시뮬레이션과 서버 호출로만 검사했습니다. **크롬에서 눈으로 본 사람은 아직 한 명도 없습니다.** 가장 먼저 볼 것: 사과 사진을 열었을 때 알마다 색이 칠해지는가 (§ 9).

1. 새벽 — 0916 데이터 검수 5회 마무리

어제 만든 검수판 데이터셋(datasets_reviewed_260916/)을 «데이터셋 → 툴 → 문서 → 재현성 → 총괄» 다섯 주제로 한 번씩 다시 검수했고, 오늘 01:40 에 총괄 판정이 끝났습니다. 판정서는 문서/260917_5회검수_최종판정.md 입니다.

항목	복숭아	포도
원본 장수	125	2,502
그대로 둔 사진(keep)	77	2,319
마스크 고친 사진	39장 (빠진 열매 83개 추가)	0
사진을 바꾼 것(사진↔마스크 불일치)	0	12장
뺀 사진	0	99장 (거의 같은 사진 98 + 포도 아닌 사진 1)
사람이 더 볼 것	manifest 9장 (툴 flag 는 윤곽 조정 21장을 더해 30장)	72장

알아두기

이 표의 숫자는 PDF 를 만들 때 manifest.csv 를 직접 세어 넣은 값입니다. 포도는 파일 2,406장 중 실제 사용 2,403장(근접 중복 3장은 _to_delete_260916.txt 에 있고 삭제는 사람 결정). 본실험은 교수님 결정 4건(가려진 부분 · 라벨 범위 · 송이/알 · 블루베리 «없는 것») 뒤입니다.

2. 새 기능 ① — 상자(bbox) 모드

검출 팀이 쓰는 «네모 상자» 정답을 같은 툴에서 만들 수 있게 했습니다. 마스크 위에 투명 필름을 한 장 얹고 그 위에 네모를 그리는 방식이라 **마스크는 전혀 건드리지 않습니다.**

- 그리기 · 고르기 · 옮기기 · 크기조절 · 삭제 · 되돌리기(30칸) · 겹친 상자 순환 선택
- **AI 초벌:** «마스크에서 초벌 생성» 을 누르면 열매마다 상자를 자동으로 놓음. 초벌은 저장되지 않고, 사람이 고친 뒤 저장해야 남음
- 저장 = data/<과일>/boxes/<사진>.json · 내보내기 = boxes_yolo/*.txt(검출 팀 YOLO 형식) + boxes_all.json
- 툴이 검수판(복숭아·포도만 있음)을 보고 있어 사과·블루베리가 0장으로 나오던 문제 → 과일 폴더가 없으면 팀 표준 원본으로 되돌아가게 고침. 지금 **복숭아 125 · 포도 2,406 · 사과 1,001 · 블루베리 1,195장** 전부 열림

그림 1. 사과 `20150919\_174151\_image1` — 번호 95개 → 상자 95개

가운데가 «열매 번호 레이어», 오른쪽이 «번호마다 상자 하나» 초벌입니다. 이 그림은 서버의 같은 규칙(번호별 경계 상자, 4화소 미만 제외)



상자 파일을 쓰기 전에

우리 톨은 클래스 번호를 «과실 0 · 송이 1 · 기타 2» 로 쓰는데 검출 팀 grape.yaml 은 «송이 = 0» 입니다. 교수님이 클래스 번호를 정하기 전에는 내보낸 YOLO txt 를 학습에 바로 넣으면 안 됩니다.

3. 새 기능 ② — 열매 번호(인스턴스) 편집

검출 팀(박성문 님) 작업지시서

platform/work/park_seongmoon/260917_라벨링툴_열매번호편집_작업지시서.md 를 적용했습니다. 사과 원본 마스크는 화소값이 곧 열매 번호(1, 2, 3 ...)인데, 이것을 흑백(0/255)으로 저장하면 번호가 사라집니다. 그래서 번호 마스크를 따로(data/<과일>/instances_fixed/, 16비트) 저장합니다.

키	하는 일
K	번호 모드 켜기/끄기 (상자 모드와 동시에 켜지지 않음)
J	번호 레이어 보이기/숨기기
D	고른 알 지우기
M	두 알을 한 번호로 합치기
X	한 알을 선으로 나누기
N	번호 없는 자리에 새 번호 붙이기
되돌리기	40단계 · «번호 저장» / «번호 되돌리기» 단추

- **사과:** 원본 번호 마스크를 그대로 읽음. 검출 팀이 확정한 번호 오류 **38개 / 32장** 이 목록에 번호오류 N 딱지와 점선 상자로 표시됨
- **블루베리:** 번호가 원래 없어서 검출 팀 watershed 초벌(1,195장 · 번호 합 45,124 · 장당 최대 204)을 초기값으로 읽음
- **복숭아:** 번호 없음 → 번호 패널이 안 뜸(정상). **포도:** CERTH 원본 송이 번호 2,502장 · 9,832송이를 변환해 뒀지만 **켜지 않음**(교수님 답 대기)
- 발견: 16비트 PNG 를 브라우저 캔버스로 읽으면 번호가 전부 0 이 됨 → 브라우저 안에서 PNG 를 직접 풀어 읽는 해독기를 만들(외부 라이브러리 없음)

파일	줄 수	역할
app/boxes.py	261	상자 API (읽기·저장·초벌·YOLO 내보내기·통계)
app/instances.py	533	번호 마스크 읽기·저장·되돌리기 · «이진본이 번호본을 자른다» 규칙
app/static/app.js	2,255	화면 전부 (오늘 아침 1,079줄에서 늘어남)
app/server.py	1,370	서버 본체
export/export_dataset.py	182	--instances 로 번호본 내보내기 + manifest instances_check 칸

파일	줄 수	역할
app/README.md	527	사용법 (§ 10 상자 · § 11 번호)

4. 새 기능 5회 검수 — 사이클별로 고친 것

한 사이클 = 1차 작업 → 2차 검수(1차를 안 믿고 다른 사진으로 재현) → 3차 최종 판정. 기록은 전부 260916_라벨링틀/cycles/260917_신기능/cycle_<n>/에 있습니다.

사이클	틀렸던 것	고친 뒤
1	확대 상태에서 상자를 옮기면 두 배로 가거나 안 움직임 · 3,000개 넘는 상자가 조용히 사라짐 · 크기조절 모서리를 반대로 끌면 1픽셀로 붕괴	셋 다 고침
2	서버가 버린 작은 상자가 화면에 남음 · 고르기만 해도 «저장 안 됨» · 겹친 상자 안쪽을 못 고름 · 16비트 번호가 전부 0 · 번호 되돌리기가 편집 안 한 사진의 상태를 덮어씀	전부 고침 · 중복 코드 통합(-27줄)
3	«마스크에서 초벌 생성» 이 번호를 안 써서 사과 95개인데 상자 30개, 블루베리 55개인데 38개	번호마다 상자 하나 (사과 10장 411=411 · 블루베리 10장 363=363)
4	번호 많은 사진 초벌이 최악 7.5초 · 포도 초벌이 1송이를 17조각으로	0.07초(실서버 0.2초) · CERTH 송이 번호 2,502장 준비(켜지는 않음)
5	흑백 마스크와 번호 마스크가 서로 몰라서 — 내보내기에 없는 번호 1,034화소 · 브러시로 지운 알이 번호 저장에서 되살아남 · 마스크 되돌리기가 번호 파일을 남김	규칙 하나 « 이진본이 번호본을 자른다 » 로 세 갈래 전부 0

검수 방식에서 배운 것

검수하면서 생긴 규칙: «같다» 는 증거는 **서로 다른 코드 경로**로 만든 두 결과일 때만 인정한다(같은 함수로 만든 두 파일이 같은 것은 증거가 아님). 사이클 4 에서 1차의 «가장 강한 증거» 가 같은 함수를 쓴 순환 논증이었던 것을 2차가 잡아냈습니다.

5. 지금 써도 되나 — 최종 판정 (18:35)

기능	지금	조건
상자 모드 — 네 과일	써도 됨	내보낸 YOLO txt 는 클래스 번호 결정 전에는 학습에 넣지 말 것
사과 번호 오류 32장 고치기	시작해도 됨	브러시로 넓힌 뒤 번호 저장 금지 규칙도 해제 (N6 달함)
블루베리 번호	써도 됨 (19:20 N6 달함)	번호 저장 금지 규칙 해제 . 단 구멍에 N 으로 번호를 붙였다가 그 번호를 다시 지우면 그 자리는 마스크에서도 빠짐
포도 송이 번호	켜지 않음	교수님 8번 «예» + N6 보충 재현 뒤, instances.py 한 줄 + 재시작

기능	지금	조건
export --instances 산출물	검출 팀에 넘겨도 됨	manifest instances_check 칸을 같이 읽을 것

팀원용 판정서: 문서/260917_상자와번호기능_5회검수_최종판정.md · 증거 전문:
cycles/260917_신기능/cycle_5/stage3_final.md

6. 마지막 결함 N6 — 19:20 에 닫힘

번호 레이어가 있는 사진에서 «번호 저장» 을 누르면, **흑백 마스크의 전경 중 번호가 없던 자리가** 수정본에서 지워집니다. 블루베리 검출 팀 초벌은 1,195장 중 239장(20%)에서 그런 자리가 있습니다(합 61,620화소). 아직 번호를 저장한 사진이 0장이라 **실제 손실은 0** 입니다.

그림 2. 블루베리 `Camera 1 Video (144)\_121` — 번호 204개 · 번호 없는 전경 151화소

빨간 자리가 «마스크에는 열매인데 초벌 번호가 없는» 화소입니다. 아무것도 안 고치고 «번호 저장» 만 눌러도 이 자리가 지워지는 것이 N6



고치는 방법(판정): «번호 저장은 **번호가 있던 화소만** 흑백 마스크에서 뺄 수 있다» — app/instances.py 의 api_save_instances 약 6줄. 진행 상태(이 PDF 를 만든 시각 기준): **2차 독립 재현까지 끝남**(결과는 cycle_6_n6/stage2_review.md). 기록 cycles/260917_신기능/cycle_6_n6/.

2차 독립 재현 (1차 시험 파일을 하나도 안 쓰고 새로 작성)	결과
새 사진 8장(블루베리 5 · 사과 3, 구멍 최대 5,887화소) 무편집 «번호 저장»	사라진 전경 0화소 · 세 번 저장해도 불변
번호 하나를 지우고 저장	정확히 그 번호의 화소만 빠짐 (5,726 · 901 · 557 · 70 · 250 · 392 · 199 · 511)
브러시로 넓힌 700화소 + 브러시로 지운 알 5,405화소를 한 저장에서	넓힌 자리 손실 0 · 지운 알 되살아남 0 (두 성질 동시 성립)
단정 303개 · 서로 다른 두 코드 경로	실패 0 · 같은 단정을 고치기 전 코드에 대면 25개 실패(시험이 수정을 재고 있음)
읽기 규칙	함수 14개 바이트 동일, 바뀐 것은 api_save_instances 하나(+15줄)
실서버 반영	기동 18:48:23 > instances.py 수정 18:41:50 → 새 코드로 돌고 있음

새로 알게 된 것

2차가 새로 찾은 순서 하나: 구멍이나 넓힌 자리에 N/M 으로 번호를 붙인 뒤 **그 번호를 다시 지우면** 그 자리는 마스크에서도 빠집니다(번호를 지우는 것은 «열매가 아니다» 라는 뜻). 버그가 아니라 규칙대로이고, 취소하려면 브러시로 되돌리거나 «번호 되돌리기» 를 씁니다. 체크리스트와 README § 11 에 이 한 줄을 넣어야 합니다.

풀리지 않은 것

그대로 유지: **포도 번호 켜기 금지**(교수님 8번 답 전) · 브라우저에서 눈으로 본 사람이 아직 없다는 사실.

7. 사과·블루베리 데이터 검수 (0917 밤 ~ 0918 04:12)

0915 랩미팅의 «영상에서 프레임별로 하면 거의 똑같잖아요… 걸러내고» 를 복숭아·포도와 같은 방식으로 했습니다. AI 3회 검수(Opus 5 → Opus 5(과일별 2명) → Fable 5.1) + 보충 눈 판정 660쌍 + **판정자 간 일치도 측정 + 2단계 눈 판정 300쌍**(남긴 사진끼리 안 본 이웃) + **간격별 곡선 252쌍**입니다. 원본 datasets_resized_2mp 는 한 글자도 바꾸지 않았고, 결과는 새 폴더 kds0206/datasets_reviewed_260917/ 입니다.

항목	사과	블루베리
원본 장수	1,001	1,195
새 폴더 장수	429	1,114
뺀 사진(«거의 같은 사진»)	572장 (대표 336묶음)	81장 (대표 42묶음)
사람이 틀에서 볼 것(flag)	51장	4장
규칙 미정 표시(폴더에 남은 사진)	17장	218장
«겹치는 이웃» — 빼지 않고 표시만	301장	112장
분할용 묶음(split_group)	99개	1,055개
촬영 단위(session) — 분할 권고 기준	17개	288개
자동으로 고친 마스크	0	0

«거의 같은 사진» 은 2단 기준으로 갈랐습니다. 1단 = 화면의 약 80% 이상이 같은 것 → **뺐습니다**. 2단 = 같은 나무를 걸어가며 다른 구도로 찍은 «겹치는 이웃» → **빼지 않고 overlap_neighbors 에 적었습니다**. 자동 점수만으로는 자르지 않았습니다. **줄어든 경위**: 첫 판 **687장**(0917 22:22) → **549장**(0918 00:22, 자동 겹침 0.8 이상 660쌍을 전부 눈 판정) → **547장**(01:33, 판정자 셋의 다수결) → **429장**(03:07:53, 남긴 사진끼리 한 번도 판정받은 적 없던 이웃 300쌍을 눈 판정해 118장 추가 제외). split_group 칸이 같은 사진은 같은 폴드로 보내면 됩니다(빈칸 없음).

왜 «최종 429장» 을 우리가 못 정하는가

사과는 **천천히 걸으며 찍은 영상**에서 뽑은 사진이라 «거의 같은 사진» 이 있다/없다로 갈리지 않고 **연속체**입니다. 위 경위처럼 **확인하는 범위를 넓힐 때마다 더 나왔습니다**(687 → 549 → 547 → 429) — 쌍을 하나씩 지우는 방식에는 자연스러운 멈춤점이 없습니다. 그래서 프레임 간격별로 «거의 같은 사진» 비율을 실제로 재고(552쌍, 판정자는 간격을 모르는 채 판정), **얼마나 속을지는 교수님 결정으로 올렸습니다**(교수님확인 16번). 현장 촬영은 간격 10~20 에서 68~72%, 간격 40 에서 14% 로 떨어지고 dataset 은 30 에서 84%, 90 에서 18% 입니다 — **20% 아래로 떨어지는 지점은 현장 40프레임 · dataset 90프레임**입니다. 선택지는 ① 지금 판 429장 ② 간격 속기 394/294/248장(목록 stride_variants_apple.csv 에 만들어 뒀습니다) ③ 속지 않고 촬영 단위로 묶기만, 셋입니다. **폴드 누수는 세 방법 모두 «분할» 로 막습니다** — manifest 에 **촬영 단위 session** 칸을 넣었고(사과 17개·블루베리 288개), 확인된 관계 중 촬영을 넘는 것이 0개이고 촬영 단위 5-폴드에서 폴드를 넘는 관계도 0 입니다. 즉 누수 때문에 사진을 더 지울 필요는 없습니다(다만 이 «0» 은 **눈으로 확인한 관계 기준**이고, 아직 아무도 안 본 쌍 254개는 그 밖입니다 — 그래서 split_group 보다 거친 session 을 권고합니다).

우리 권고 한 줄: «촬영 단위로 폴드를 나누고 장수는 간격 속기 294장(keep_G40_90)을 쓴다. 429장 판은 눈 판정에 기대므로 차선. 최종 선택은 교수님.» 이 폴더를 «중복 제거된 데이터셋» 이라 부르지 않고 **«눈 검토 기반 부분 중복 제거** (판정자 일치 κ 0.51~0.72)» 로 쓰고, 사과 성능은 **출처별(MinneApple / dataset1~4)**로 나눠 보고합니다.

«사과... 중간이 비어야 되는데 동그랗게»	실재하지만 출처마다 다릅니다 — MinneApple 은 가려진 곳까지, dataset1~3 은 보이는 것만. 마스크는 손대지 않고 교수님 결정 대기
«블루베리 없는 것들 추가»	후보 300개 전수 확대 — 마른 꽃부리 155 · 판단 불가 51 · 잎 42 · 초점 밖 27 · 꽃 16 · 오검출 6 · 진짜 누락 3 . 개수가 아니라 규칙 문제
«프레임별로 하면 거의 똑같다, 걸러내라»	눈으로 확인된 관계만으로 사과 572장 · 블루베리 81장 제외

이 숫자의 한계 — 판정자가 바뀌면 ± 16 장, 아마 그보다 큼

«거의 같은 사진인가» 는 자로 잰 값이 아니라 판정입니다. 같은 89쌍을 AI 판정자 셋이 서로 모르게 판정해 보니 **사과는 78~88%(κ 0.51~0.72) · 블루베리는 59~79%(κ 0.17~0.58)** 만 일치했고, 셋 다 같은 답은 60쌍(67%)이었습니다. 지금 숫자는 **셋의 다수결**입니다. 판정자 기준이 달라지면 사과에서 남는 장수가 **약 ± 16 장** 움직입니다. 2단계 · 곡선 판정에서는 같은 표본을 반씩(겹치는 쌍 0) 나눠 본 두 판정자의 «거의 같은 사진» 비율이 **78% 대 60%** 로 갈려, 실제 흔들림은 그보다 큼니다 — 논문에 «중복을 걸러 429장» 을 쓸 때 함께 적어야 하는 한계입니다. 교수님 · 인훈님께 «표본 몇십 쌍만 직접 봐 주시겠습니까» 를 여쭙니다.

- 툴 data/ 에도 2026-09-18 03:07:53 에 같은 숫자를 반영했습니다(사과 제외 572 · 문제 있음 51 / 블루베리 81 · 4. 실서버 API 로 확인). **이 반영 명령(--tool)은 사람이 툴을 쓰기 시작한 뒤에는 다시 돌리면 안 됩니다** — 공용 판정 파일을 잠금 없이 덮어씁니다.
- **분할표는 아직 없습니다.** 중복이 fold마다 불균등하게 빠져서 다시 만들어야 합니다. **manifest 의 session 칸으로 GroupKFold 를 권고합니다**(split_group 은 더 잘게 나눌 때의 최소 조건). 옛 v3_seed3407 로 돌리면 뺀 사진이 그대로 들어갑니다(사과는 제외 그룹 336개 중 **112개**, 묶음 99개 중 **9개**가 그 표의 fold를 넘습니다).
- **교수님께 여쭙 것 17건으로 늘었습니다** — 새로 붙은 **16번이 가장 급합니다**: «사과를 얼마나 숨을까요»(① 429장 ② 간격 숨기 394/294/248 ③ 묶기만). 17번은 «교수님이 보신 ‘동그랗게’ 사진이 어느 쪽인지» 입니다.
- 보고서 문서/260917_사과블루베리_검수_최종보고서.pdf(뺀 사진과 사람이 볼 사진 전부 · § 3-4 에 간격별 곡선과 숨기 대안표) · **최종 숫자 사전 cycles/260917_ab/cycle_5/stage2/number_dict_final.md**(그 앞 판 cycle_3/stage3/number_dict.md 는 547장 기준이니 인용 금지) · 총괄 판정서 문서/260918_사과블루베리_5회검수_최종판정.md · 팀 공유 문서/260918_카톡_사과블루베리검수.txt

8. 툴 화면(UI) 개선 — 사이클 1~5

«뭐가 뭔지 잘 모르겠다» 는 말과 녹취의 «일일이 우리가 할 수는 없으니까» 를 기준으로 화면을 세 번에 걸쳐 고쳤습니다. 사이클마다 1차 작업(Opus 5) → 2차 검수(Opus 5 가 다른 방법으로 재현) → 3차 판정(Fable 5.1)이고, 이번에는 **진짜 브라우저**(서버의 Firefox + WebDriver)로 눌러 보고 화면을 찍어 확인했습니다.

사이클	무엇을 고쳤나	확인
1	맨 위 «지금 할 일» 세 칸 (① 마스크 검수 · ② 상자 그리기 · ③ 열매 번호)으로 나눔 · 노란 «이 사진에서 할 일» 한 줄 안내 · 색 범례 · 목록 진행률과 빠른 필터 · 첫 방문 안내	판정 단추가 1366×768 에서 5개 중 0개 만 보인다는 것을 실측으로 확인 → 사이클 2 로
2	판정 5단추와 메모를 사진 바로 아래 가로 한 줄로 옮김 · 옆 패널의 레이어 칸을 4줄로 줄이고 나머지는 «더 보기» · 경고가 너무 자주 뜨던 문턱을 과일마다 다시 잡음(그 과일 사진의 20% 안쪽)	다섯 창 × 세 작업 30벌에서 5/5 보임 · 경고 발동률 최고 23.0%
3	목록 한 번에 정리 (편집 화면에서 구성원 썸네일 + «이 목록: 대표만 남기고 제외» + 되돌리기) · 의심 종류별 단추 · 열매 개수(카운팅) 화면 · 목록 상태 딱지 · 툴 결합 P1~P4 · 동시에 저장하면 판정이 사라지던 결함 (0916부터 있던 것, 46개 동시 요청에서 판정 40건 소실 재현) 수정	«고치기 전 / 고친 뒤» 두 서버를 나란히 띄워 A/B · 실서버 반영 뒤 사과 제외 454 · flag 51 확인(그 시점 값. 지금은 572)
4	목록 칸을 오른쪽 맨 위로 (사진 이름 바로 아래) · 의심 종류 이름 한국어화 6종 · «후보 자리로 확대» (flag 메모의 좌표로 바로 확대) · 색 범례 접기 · 복숭아 · 포도 · «세기» 단추 감춤 · 되돌릴 것이 0장이면 백업 안 만들 · 마스크 «수정본 되돌리기» 가 AI 3회 검수의 제외 · flag 판정과 메모를 통째로 지우던 결함 수정 (2차가 찾을 — 번호 쪽에는 prev 복구 장치가 있었는데 마스크 쪽에만 없었음) · 브라우저 두 대가 같은 목록을 열면 썸네일 500 나던 것(임시 파일 이름이 PID 뿐이던 6곳)	목록 칸 195/195(다섯 창 × 5종 사진, 1366×682) · «후보 자리로 확대» 59/59(점선 위치를 원본과의 상관으로 독립 검증, 7화소) · 한국어화 6종 · 전수표 161/161(1차와 한 장도 안 겹치는 사진) · 진짜 브라우저 두 대 + API 506회 동시성에서 판정 소실 0 · 회귀 11/11 · 실서버 재시작 03:05

- **사이클 5(총괄) — 끝(2026-09-18 04:51 판정, 합격).** «제외» 사진은 마스크를 고쳐 저장해도 제외로 남음(되살리려면 사람이 1) · ②상자 · ③번호의 저장 단추를 사진 아래 줄로(전에는 1,068px 내려가야 보임) · ②③ 에서 «수정본 저장» 회색 · 되돌리기 판별을 서버 표식 하나로 · 메모 이중 기록 · 초벌 0개면 원본 라벨로 한 번 더 · 로그인 제한이 맞은 로그인까지 세던 것 · 잘린 PNG 등 8종 업로드는 전부 거절되고 기존 수정본 무손상. **실서버 04:49 재시작.**
- 다섯 사이클에서 **데이터가 사라질 수 있던 결함을 10건 가까이** 찾아 고쳤습니다(실제 손실 0). 검수는 전부 서버의 진짜 Firefox 로 했고, 매 사이클 **«고치기 전에는 실패 → 고친 뒤 통과»** 를 같은 시험으로 보였습니다.
- 남은 것: 크롬 · 엣지 · 모바일은 아직 아무도 눈으로 보지 않았습니다 → 문서/260917_툴_사람확인_체크리스트.md. 같은 사진을 두 사람이 동시에 고치면 나중 저장이 이깁니다(경고 없음) → 과일 · 쪽을 나눠 맡기. 다음 작업 1순위 = 항목별 변경 이력 로그. 최종 판정서 문서/260918_툴UI개선_5회검수_최종판정.md · 디스크 확인 문서/260918_디스크확인_Fable판정.md.

그림 3. 편집 화면 — 세 칸 작업 고르기와 사진 아래 판정 줄

오른쪽 맨 위가 «이 묶음: 대표만 남기고 제외». 시험 서버라 제외 장수는 반영 전 값입니다.

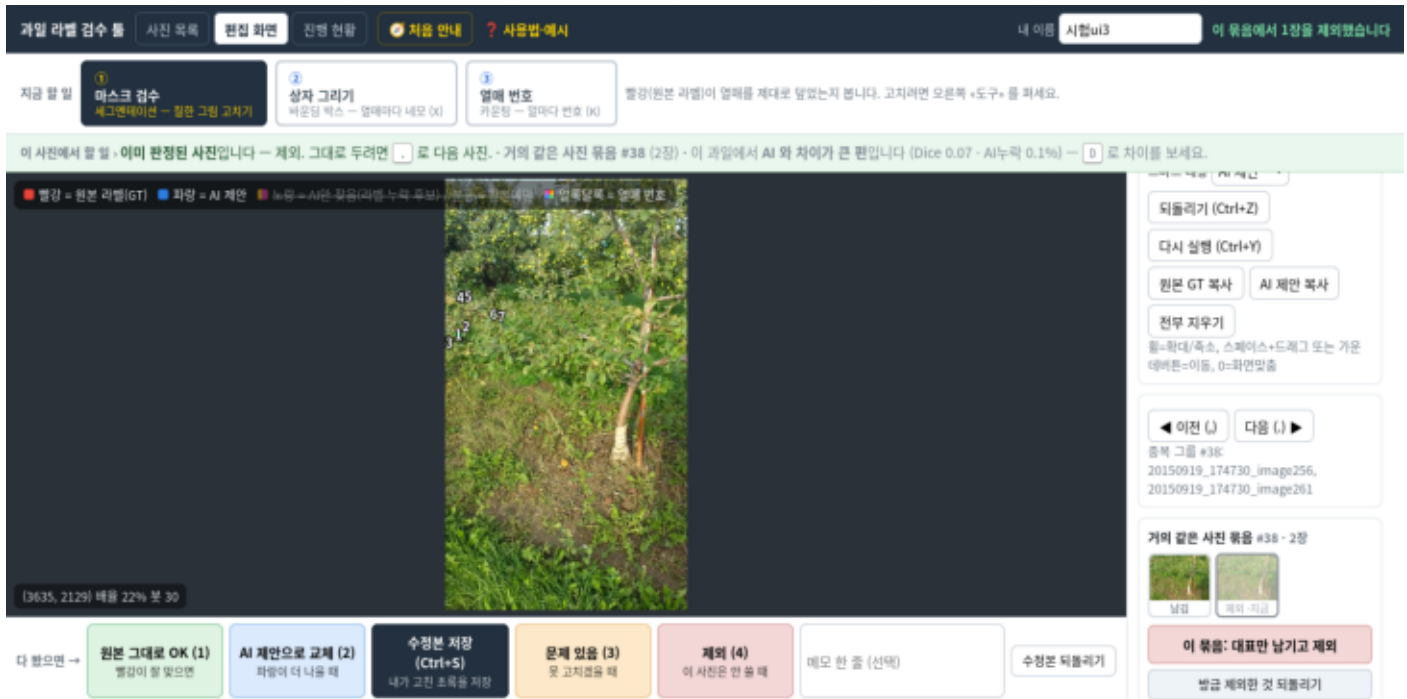


그림 4. 사진 목록 — 의심 종류별 단추와 상태 딱지

그 과일에 실제로 있는 종류만 장수와 함께 나옵니다. 카드의 «106개»는 열매 번호 개수.

과일 라벨 검수 툴 사진 목록 편집 화면 진행 현황 처음 안내 ? 사용법-예시 내 이름 시험비3

과일 사과 (1001장) 상태 전체 형별 검수 우선순위(AI 점수 낮은 순) ☐ 중복 그룹만 ☐ 의심되는 것만 ☐ AI 제안 있는 것만 검색 파일 이름 (치면 내로) 조건에 맞는 사진 117장

무엇부터 볼까 아직 안 본 것 라벨 누락 후보 거의 같은 사진(중복) 번호 오류 조건 지우기 의심 종류 알짜리 붙음 833 속이 찬 등그라미 117 너무 넓게 칠함 10 마스크가 거의 땀 10 통째로 한 덩어리 6

태두리 ☐ 원본 OK ☐ 수정됨 ☐ 문제 있음 ☐ 제외 ☐ 아직 안 볼 - 딱지 ☐ 중복* 거의 같은 사진 의심 자동점검 이상 Dice 시아 겹친 정도(1에 가까울수록 좋음) 번호오류 검출됨에 맞은 번호 문제

아직 안 볼 620 원본 OK 0 수정됨 0 문제 있음 68 제외 313 검수 완료 381 / 1001 38.1% 끝남 · 620장 남음

 20150919_174151_image4 71 92개 의심 Dice 0.46	 20150919_174151_image1 16 제외 106개 중복*0 의심 Dice 0.49	 20150919_174151_image7 36 66개 중복*20 의심 Dice 0.51	 20150919_174151_image3 01 109개 의심 Dice 0.59	 20150919_174151_image1 21 117개 중복*19 의심 Dice 0.60	 20150921_131729_image1 16 21개 의심 Dice 0.61	 20150919_174151_image8 06 65개 의심 Dice 0.62	 20150919_174151_image1 91 제외 100개 중복*14 의심 Dice 0.63
 20150921_131346_image1 131 제외 13개 중복*05 의심 Dice 0.63	 20150919_174151_image6 21 87개 의심 Dice 0.65	 20150921_131729_image5 01 39개 의심 Dice 0.66	 20150919_174151_image3 61 73개 의심 Dice 0.66	 20150921_131346_image7 21 제외 70개 중복*75 의심 Dice 0.66	 20150919_174151_image6 41 89개 의심 Dice 0.69	 20150921_131346_image7 76 59개 의심 Dice 0.70	 dataset2_back_1200 28개 의심 Dice 0.72
							

◀ 이전 쪽 1 / 1 쪽 (한 쪽에 120장) 다음 쪽 ▶

그림 5. 진행 현황 — 과일별 진행률과 열매 개수 집계

사과 40,468개(장당 40.4) · 블루베리 45,124개(장당 37.8). 시험 서버 화면입니다.

과일 리셀 접수 톨

사진 목록

편집 화면

진행 현황

🔔 처음 안내

🔔 사용법 예시

내 이름

시험비3

새로고침

2026-09-17 23:49:43

과일별 진행

과일	전체	아직 안 봄	원본 OK	수정됨	문제 있음	제외	수정본 파일	진행률
복숭아	125	0	76	18	30	1	39	100.0%
포도	2406	2319	0	12	72	3	0	3.6%
사과	1001	620	0	0	68	313	6	38.1%
블루베리	1195	1118	0	0	6	71	0	6.4%

열매 개수(카운팅)

과일	사진	센 사진	열매 합계	장당 평균	가장 많은 장	작업
사과	1001	1001	40,468	40.4	123	다 썼습니다
블루베리	1195	1195	45,124	37.8	204	다 썼습니다
포도	2406	0	0	0	0	아직 안 센 2406장 세기
복숭아	125	0	0	0	0	아직 안 센 125장 세기

«이진 마스크가 배경인 자리의 번호는 배고» 센 숫자입니다[편집 화면의 «번호 제거» 와 같은 규칙]. 번호 파일이나 마스크를 교체면 그 사진만 다시 셉니다. 복숭아 포도는 번호가 없어 0입니다.

근접 중복(거의 같은 사진) 정리

9. 사람이 해야 하는 것

1. **크롬에서 눈으로 확인** (곽동신·최인훈) — 문서/260917_툴_사람확인_체크리스트.md A → H → G → C → B → D → E 순. 가장 먼저: 사과를 열면 알마다 색이 칠해지는가. 안 칠해지면 16비트 해독기 문제이니 즉시 알릴 것
2. **교수님께 17건** — 문서/260917_교수님확인_7건.md(파일 이름만 «7건» 입니다). **가장 급한 것은 새로 붙은 16번 «사과를 얼마나 숙울까요»**(① 429장 ② 간격 숙기 394/294/248 ③ 묶기만 · 우리 권고 = 촬영 단위 분할 + 294장). 그다음 17번 «‘동그랗게’ 사진 예시» · 9번 사과 라벨 규칙 · 11번 블루베리 마른 꽃부리 · 5번 상자 클래스 번호 · 8번 포도 송이 번호 · 14번 분할표
3. **박성문님께 2건** — 블루베리 초벌을 다시 만들지(지금 가장 썬 시점) · 카운팅 벤치마크 100장에 문제의 21장을 넣을지
4. **N6 달힘(19:20)** → 체크리스트 H 와 app/README.md § 11 에 «붙인 번호를 다시 지우면 마스크에서도 빠진다» 한 줄 추가, 임시 규칙 두 줄 해제 문구 반영
5. 시험 잔재 삭제 — 260916_라벨링툴/260917_지율목록_시험잔재.md (삭제는 사람이)
6. **토요일 2026-09-19 18:01** Codex 최종 점검(세션 안 예약이라 그 세션이 닫히면 다시 걸어야 함)
7. 복숭아 재학습 — 준비만 됨 문서/260917_복숭아_재학습_준비.md (GPU 8장 유티)
8. **툴에서 사과 «문제 있음» 51장 · 블루베리 4장 확인** (사과 49장은 메모에 후보 좌표 70개가 있습니다)
9. **사과·블루베리 분할표 신설** — manifest.csv 의 **session(촬영)** 단위로 권고(split_group 은 최소 조건). 옛 v3_seed3407 은 쓰면 안 됩니다

10. 인훈 님과의 방침 (18:30 확정)

인훈 님이 «복숭아·포도는 사람이 직접 검수해야 한다, 내가 하겠다» 고 했습니다. 0915 교수님 지시가 «AI 가 1차로 그리고 → 사람이 수정»이었으므로 맞는 말입니다. 방침은 **둘 다 한다** 입니다.

- 인훈 님은 눈으로 **독립** 검수. 우리 AI 결과(포도 뺀 99장 등)는 **미리 주지 않음** — 보고 나면 끌려가서 공정한 비교가 안 됨
- 곽동신은 AI 검수·툴 작업을 계획대로 계속
- 결과가 오면 datasets_reviewed_260916/*/manifest.csv 와 대조 → «둘 다 뺐 / AI 만 뺐 / 인훈만 뺐» 세 목록. 일치율은 «AI 1차 검수를 믿어도 되는가» 의 숫자가 됨
- 보내지 않고 보류한 카톡: 문서/260917_카톡_인훈_검수분담.txt

11. 배포 주소

무엇	주소	상태
라벨링 툴	http://223.195.111.38:5111	켜져 있음 · 공유 비밀번호 필요(값은 ~/.council/labeltool.env, 카톡 개인톡으로만 전달) · 학교 서버 공인 IP 라 단체방 · 공개 글에 올리지 말 것
소개 웹사이트(깃허브 Pages)	아직 없음	사이트 파일은 만들어 둬(260916_라벨링툴/site/dist/ 6쪽). 서버에 깃허브 인증이 없어 저장소 생성 · push 는 사람이 해야 함 → ~/.council/github.env 에 저장소 이름 · 토큰을 채우고 문서/260916_자동화_안내_컴꺼도되게.md § 4 명령 실행. 공개 범위는 교수님 승인 뒤
주피터 랩	http://223.195.111.38:5101	곽동신 개인용(5100 · 5105 는 교수님)

12. 0917~18 에 만든 문서 · 파일 위치

파일	내용
문서/260917_5회검수_최종판정.md	0916 데이터 검수 5회 총괄 판정 (01:40)
문서/260917_상자와번호기능_5회검수_최종판정.md	새 기능 5회 검수 최종 판정, 팀원용 (18:35)
문서/260917_툴_사람확인_체크리스트.md	크롬에서 눌러 볼 목록 A~H
문서/260917_교수님확인_7건.md	교수님께 여쭙 17건 (0918 갱신 — 16번 «얼마나 속을까요» 가 가장 급함)
문서/260917_복숭아_재학습_준비.md	복숭아 재학습 준비(지시 대기)
문서/260917_창닫아도계속_이어가기.md	창을 닫아도 작업을 이어가는 법
문서/260917_카톡_상자와번호기능.txt	팀 카톡 문구(다음 발송 때 판정서 § 11 대로 정정)
문서/260917_카톡_인훈_검수분담.txt	인훈 님께 보낼 문구(보류)
260916_라벨링툴/cycles/260917_신기능/	사이클 1~5 + N6 보충의 작업 · 검수 · 판정 기록 전부
260916_라벨링툴/260917_지움목록_시험잔재.md	검수가 남긴 시험 파일 목록(삭제는 사람)
문서/260917_사과블루베리_검수_최종보고서.pdf	사과 · 블루베리 검수 최종 보고서 — 뽀 사진과 사람이 볼 사진 전부 + § 3-4 «얼마나 속을 것인가»(0918 03:07:53 최종 동결판으로 재생성)
문서/260918_사과블루베리_5회검수_최종판정.md	5회 사이클 총괄 판정서 — 최종 숫자 · 열린 문제 46건 · 한계 문장 · 사람이 할 일 순서
datasets_reviewed_260917/README.md	새 데이터셋 사용법과 숫자(동결판) · manifest 칸 설명
문서/260918_카톡_사과블루베리검수.txt	팀 카톡 문구(사과 · 블루베리 검수 결과)

파일	내용
260916_라벨링툴/cycles/260917_ab/ · 260917_ui/	사과·블루베리 검수 5회 사이클 · 화면 개선 사이클 기록. 최종 숫자 사전은 260917_ab/cycle_5/stage2/number_dict_final.md
tools/make_daily_summary_pdf_260917.py	이 PDF 의 생성기 (semantic-segmentation/안)